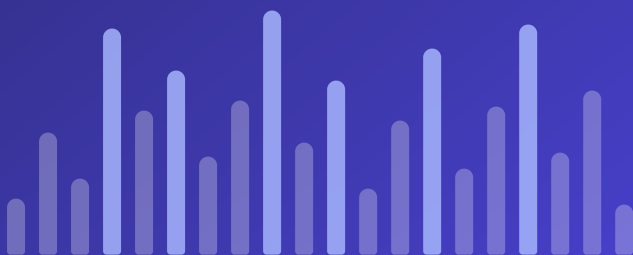


APLIKASI WEB AI LOKAL · OPEN SOURCE

Terjemahan Suara Dua Arah, 100% Lokal.

Voice Translator mengubah suara Anda menjadi teks lalu menerjemahkannya antara Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris secara real-time — seluruh pemrosesan berjalan di mesin Anda sendiri, tanpa satu byte pun data yang keluar.



⚡ faster-whisper

🌐 MarianMT

🚀 FastAPI

⚙️ React + TypeScript

🐳 Docker

🔒 Privasi Penuh

Visi

Voice Translator adalah aplikasi web berbasis AI untuk terjemahan audio dua arah antara **Bahasa Indonesia (ID)** dan **Bahasa Inggris (EN)**. Seluruh pemrosesan berjalan lokal melalui Docker dengan model open-source — tidak ada data yang meninggalkan mesin pengguna.

Latar Belakang Masalah

Pengguna membutuhkan cara yang sederhana dan privat untuk menerjemahkan percakapan lisan. Solusi yang ada saat ini memiliki dua kelemahan besar: layanan cloud mengirim rekaman suara ke server pihak ketiga (masalah privasi), sementara solusi self-hosted umumnya menuntut keahlian teknis yang tinggi untuk dipasang.

 **Privasi sebagai fondasi.** Tidak ada panggilan API eksternal selama penggunaan normal — satu-satunya koneksi internet adalah unduhan model AI saat pertama kali dijalankan.

Metrik Keberhasilan (Target MVP)

< 10 dtk

Latensi transkripsi audio
10 detik

< 5 dtk

Latensi terjemahan teks

> 85%

Akurasi pengenalan
suara (audio jernih)

0

Transmisi data ke
layanan eksternal

Pengalaman Pengguna Inti

- **Tahan tombol untuk bicara** — rekam suara dengan interaksi hold-to-talk (tekan = merekam, lepas = proses).
- **Transkripsi instan** — teks asli muncul segera setelah rekaman diproses.
- **Terjemahan dua arah** — sakelar mode **ID → EN** / **EN → ID** menentukan arah terjemahan.
- **Tampilan berdampingan** — teks asli dan hasil terjemahan ditampilkan dalam panel ganda yang jelas.



Perekaman Suara Hold-to-Talk

Merekam audio langsung dari mikrofon browser melalui API `MediaRecorder`. Cukup tahan tombol besar untuk merekam, lepaskan untuk memproses. Audio tersimpan sebagai blob webm/mp3.



Speech-to-Text Akurat

Model `faster-whisper` versi tiny (int8, CPU) mengubah suara menjadi teks sekaligus mendeteksi bahasa yang digunakan — dioptimalkan untuk kecepatan tanpa mengorbankan akurasi.



Terjemahan Dua Arah ID ⇄ EN

Dua model MarianMT spesialis — `opus-mt-id-en` dan `opus-mt-en-id` — menerjemahkan teks sesuai mode aktif, dengan indikator visual arah terjemahan.



Antarmuka Panel Ganda

Hasil transkrip asli dan terjemahan tampil bersebelahan dalam layout dua panel yang bersih, dibangun dengan React + TailwindCSS yang responsif.



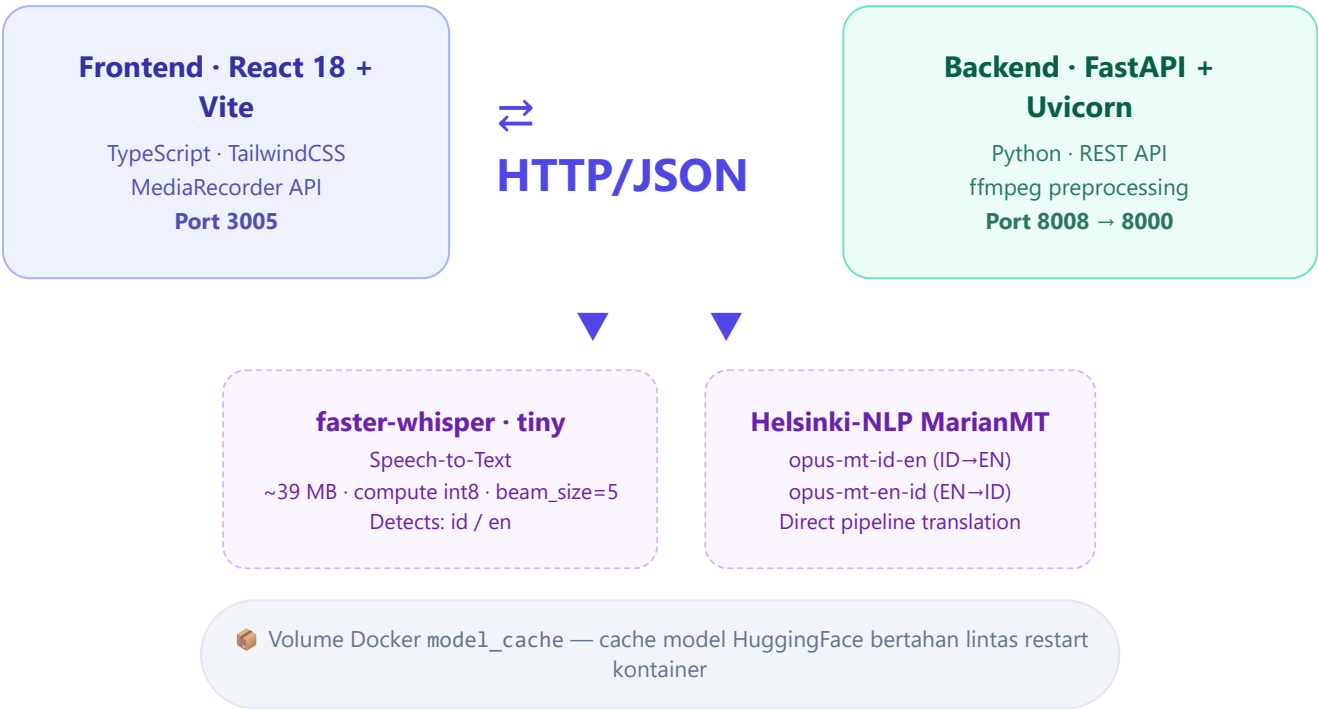
Deployment Satu Perintah

Seluruh sistem berjalan sebagai dua kontainer Docker (frontend + backend) yang diluncurkan dengan satu perintah `docker-compose up` — termasuk ffmpeg untuk pra-pemrosesan audio.



Penanganan Error yang Ramah

Izin mikrofon yang ditolak, kegagalan transkripsi, atau error terjemahan ditangani dengan pesan yang jelas; file audio sementara otomatis dibersihkan setelah diproses.



Keputusan Arsitektur Kunci

Aspek	Keputusan & Alasan
Komunikasi REST	Endpoint <code>/api/transcribe</code> dan <code>/api/translate</code> terpisah — sederhana, mudah diuji, tanpa kompleksitas WebSocket.
Model ringan di CPU	Whisper tiny int8 + pipeline MarianMT langsung (tanpa beam search) menjaga latensi total < 15 detik per klip audio 5–10 detik.
Model sebagai volume	Model diunduh sekali saat run pertama, lalu dicache di Docker volume agar restart tetap cepat dan offline.
Mode produksi terpisah	<code>docker-compose.prod.yml</code> menambahkan build image frontend (nginx), healthcheck backend, dan restart policy.

04 Teknologi yang Digunakan

Stack open-source end-to-end

Frontend

Teknologi	Versi	Peran
React	18.x	Library UI — komponen panel ganda, tombol rekam, toggle bahasa
TypeScript	5.x	Type safety di seluruh kode frontend
Vite	5.x	Dev server & build tool (port dev 3005)
TailwindCSS	3.x	Styling utility-first
Vitest + Testing Library	—	Unit & integration testing
Playwright	—	E2E testing alur rekam-terjemah

Backend

Teknologi	Peran	Catatan
FastAPI + Uvicorn	REST API server	Endpoint transcribe, translate, health
faster-whisper (tiny)	Speech-to-Text	~39 MB, int8, inferensi cepat di CPU
Helsinki-NLP MarianMT	Terjemahan ID ⇄ EN	opus-mt-id-en & opus-mt-en-id
ffmpeg	Pra-pemrosesan audio	Termasuk dalam image kontainer backend
Pydantic	Validasi skema request/response	—
Pytest	Pengujian backend	Termasuk test layanan terjemahan

Infrastruktur

Komponen	Keterangan
Docker Compose	Orkestrasi 2 layanan: frontend (Node/Vite dev, nginx di prod) dan backend (Python/FastAPI)

Alur Kerja End-to-End

Dari suara ke terjemahan dalam 6 langkah

1

Pengguna merekam suara

Tombol mikrofon ditekan-ditahan — `MediaRecorder` di browser menangkap potongan audio secara langsung.

2

Audio dikirim ke backend

Rekaman dirakit menjadi blob webm/mp3 lalu dikirim via `POST /api/transcribe` sebagai multipart/form-data.

3

Whisper mentranskripsi

ffmpeg menyiapkan audio, faster-whisper menghasilkan teks beserta bahasa yang terdeteksi (`original_text`, `detected_language`).

4

Transkrip tampil & diteruskan otomatis

Teks asli langsung muncul di panel kiri; frontend otomatis meneruskannya ke `POST /api/translate` sesuai mode aktif.

5

MarianMT menerjemahkan

Model opus-mt-id-en atau opus-mt-en-id menerjemahkan teks dan mengembalikan `translated_text`.

6

Hasil tampil & bersih-bersih

Terjemahan muncul di panel kanan; file audio sementara di backend dihapus otomatis setelah selesai diproses.

Target performa: total waktu end-to-end < 15 detik untuk klip audio 5–10 detik — transkripsi `beam_size=5`, terjemahan direct pipeline tanpa beam search.

POST /api/transcribe

Mentranskripsi file audio menjadi teks menggunakan faster-whisper.

Request: multipart/form-data — field audio (audio/webm atau audio/wav)

Response 200: { "original_text": "...", "detected_language": "id" | "en" }

Error 500: { "detail": "pesan kesalahan" }

POST /api/translate

Menerjemahkan teks antara Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris menggunakan MarianMT.

Request: application/json — { "text", "source_lang", "target_lang" }

Response 200: { "translated_text": "..." }

Error 500: { "detail": "pesan kesalahan" }

GET /health

Health check untuk memantau kesiapan layanan — dipakai juga oleh Docker healthcheck pada mode produksi.

Response 200: { "status": "ok" }

Catatan: pada lingkungan development backend di-expose di port 8008 (internal container 8000); frontend produksi mengakses API melalui path relatif via reverse proxy nginx.

1 · Siapkan konfigurasi (opsional)

Salin variabel lingkungan ke file `.env` di root proyek — misalnya `HF_TOKEN` jika mengunduh model dari HuggingFace yang memerlukan autentikasi.

2 · Mode Development

```
# Bangun & jalankan kedua kontainer
docker-compose up --build
```

3 · Mode Produksi

```
# Image produksi: frontend dibangun (nginx),
# backend dengan healthcheck & restart policy
```

Yang Terjadi Saat Pertama Kali Dijalankan

- Kontainer backend mengunduh model Whisper tiny dan kedua model MarianMT dari HuggingFace (butuh koneksi internet *sekali ini saja*).
- Model disimpan di Docker volume `model_cache` — jalankan ulang berikutnya sepenuhnya offline dan lebih cepat.

Pemecahan Masalah Umum

Gejala	Solusi
Mikrofon tidak terdeteksi	Berikan izin mikrofon pada browser; pastikan mengakses via localhost (konteks aman).
Health check gagal saat startup	Tunggu unduhan model pertama selesai; cek log <code>docker-compose logs backend</code> .
Port bentrok	Ubah mapping port di <code>docker-compose.yml</code> (default: 3005 & 8008).

Batasan & Rencana Pengembangan

Ruang lingkup MVP dan arah pengembangan berikutnya

Di Luar Lingkup MVP

- Autentikasi & akun pengguna
- Penyimpanan riwayat percakapan
- WebSocket (memakai REST API saja)
- Pemilihan model via UI (tiny & MarianMT fixed)
- Packing model offline (unduh saat run pertama)
- Deteksi bahasa di luar output Whisper

Rencana Pasca-MVP

- **Medium:** Web Worker agar pemrosesan AI tidak membekukan UI
- **Medium:** Strategi caching model untuk restart lebih cepat
- **Low:** Pasangan bahasa tambahan (Jawa, Korea, dll.)
- **Low:** Pemrosesan batch untuk file audio panjang
- **Low:** Putar ulang audio asli & hasil terjemahan
- **Low:** Pilihan ukuran model (tiny / base / small)

Kriteria Selesai MVP

- Kontainer Docker terbangun dan berjalan dengan `docker-compose up --build` tanpa error.
- Frontend dapat diakses, backend merespons `{"status": "ok"}` pada endpoint health.
- Pengguna dapat merekam, melihat transkrip, dan menerima terjemahan dua arah ID ⇌ EN dengan benar.
- File audio sementara dibersihkan otomatis; konsol browser bebas error pada pemakaian normal.

Dibangun dengan prinsip: privat secara default. Voice Translator membuktikan bahwa AI speech-to-text dan machine translation kelas produksi bisa berjalan sepenuhnya di mesin sendiri — tanpa biaya API, tanpa langganan, tanpa data yang bocor keluar.